CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Polynômes orthogonaux pour un poids : racines réelles simples

Énoncé

Soit f continue sur $[0,1]$, positive, non nulle. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\Phi(P,Q) = \int_0^1 f(t)P(t)Q(t)\,dt$.

1. Montrer que Φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer qu'il existe une base orthonormée (P_n) avec $\deg P_n = n$ pour tout n.
3. Soit (P_n) une telle base. Montrer que, pour $n \geqslant 1$, P_n a n racines réelles simples, toutes dans $]0,1[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f > 0$ sur un intervalle $[\alpha, \beta]$ non trivial (continuité).

Ce qu'on te demande. $P_n \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$; tester contre $\prod(X - x_i)$ sur les changements de signe.

Corrigé

1. 1) Un produit scalaire

Bilinéaire, symétrique, positif : clair ($f \geqslant 0$). **Défini** : f est continue et non nulle, donc $f(c) > 0$ pour un c, et par continuité $f > 0$ sur un intervalle $[\alpha, \beta] \subset [0,1]$ avec $\alpha < \beta$. Si $\Phi(P,P) = 0$, la fonction continue positive fP^2 est nulle sur $[0,1]$, donc $P = 0$ sur $[\alpha, \beta]$: infinité de racines, $P = 0$.

2. 2) Gram-Schmidt

Le procédé de Schmidt appliqué à la base (X^n) fournit une famille orthonormée (P_n) avec $\mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_n) = \mathbb{R}_n[X]$ pour tout n. Comme $P_n \in \mathbb{R}_n[X] \setminus \mathbb{R}_{n-1}[X]$ (sinon $\mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_n) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$, de dimension trop petite), $\deg P_n = n$, et (P_n) est une base.

3. 3) Les changements de signe

Soit $n \geqslant 1$. P_n est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_{n-1})$. Notons $x_1 < \cdots < x_k$ les racines de P_n dans $]0,1[$ **de multiplicité impaire** (ce sont exactement les points où P_n change de signe), et $Q = \prod_{i=1}^{k}(X - x_i)$ ($Q = 1$ si $k = 0$).

Alors P_nQ ne change pas de signe sur $[0,1]$: chaque racine de multiplicité m impaire de P_n devient de multiplicité $m+1$ paire dans P_nQ. Quitte à changer P_n en $-P_n$, $P_nQ \geqslant 0$ sur $[0,1]$.

4. 3) Conclusion

Par l'absurde, si $k < n$, alors $\deg Q = k \leqslant n-1$ et $\Phi(P_n, Q) = \int_0^1 fP_nQ = 0$. La fonction fP_nQ est continue, positive, d'intégrale nulle : elle est nulle sur $[0,1]$, donc $P_nQ = 0$ sur $[\alpha, \beta]$, donc $P_nQ = 0$: absurde ($P_n \neq 0$, $Q \neq 0$).

Donc $k \geqslant n$: P_n a au moins n racines distinctes dans $]0,1[$. Comme $\deg P_n = n$, il en a exactement n, toutes simples.

Pour $n \geqslant 1$, P_n a n racines réelles simples, toutes dans $]0,1[$.

Exemple : $f = 1$, P_1 est proportionnel à $X - \frac{1}{2}$ (car $\int_0^1 (t - \frac{1}{2})dt = 0$), racine $\frac{1}{2} \in]0,1[$.

Le piège

Prendre Q avec toutes les racines de P_n : il faut seulement celles où P_n change de signe, pour que P_nQ soit de signe constant.

La méthode

Racines de polynômes orthogonaux : un polynôme orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ change n fois de signe, sinon on fabrique un Q de degré $< n$ qui contredit l'orthogonalité.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$-espace E est une application $(x,y) \mapsto (x|y)$ **bilinéaire**, **symétrique**, **positive** ($(x|x) \geqslant 0$) et **définie** ($(x|x) = 0 \Rightarrow x = 0$). Norme associée : $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.
- **Intégrale nulle d'une fonction continue positive.** Si g est continue, positive sur un intervalle I et $\int_I g = 0$, alors $g = 0$ sur I. Un polynôme nul sur un intervalle non trivial (infinité de points) est le polynôme nul.
- **Orthonormalisation de Schmidt.** Pour une famille libre $(f_0, f_1, \dots)$, il existe une **unique** famille orthonormée $(e_0, e_1, \dots)$ telle que, pour tout n, $\mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_n) = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_n)$ et $(e_n|f_n) > 0$. On l'obtient par $g_n = f_n - \sum_{k<n}(e_k|f_n)e_k$, $e_n = g_n/\|g_n\|$.